

Chapitre 4

Le risque pays

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Les quatre dimensions du risque pays

- (a) Pourquoi la volatilité de la croissance dégrade-t-elle la capacité de remboursement d'un pays, même à niveau moyen de croissance équivalent ?
- (b) En quoi une économie peu diversifiée est-elle particulièrement vulnérable, et pourquoi le moment où ses recettes s'effondrent est-il précisément le pire moment pour avoir besoin de financement ?
- (c) Décrire le risque politique et expliquer pourquoi un régime très concentré, malgré une apparence de stabilité, peut présenter un risque de « rupture brutale ».
- (d) En quoi le risque juridique agit-il directement sur la LGD (perte en cas de défaut) plutôt que sur la probabilité de défaut elle-même ?

Exercice 2 — Le défaut souverain

- (a) Pourquoi le défaut est-il un *choix* pour un État endetté dans sa propre devise, mais une *contrainte* pour un État endetté en devise étrangère ?
- (b) Si un État endetté en monnaie locale peut toujours créer la monnaie nécessaire, pourquoi fait-il malgré tout parfois défaut plutôt que d'inflater sa dette ?
- (c) Énumérer les cinq conséquences du défaut souverain décrites par le cours. Laquelle vous semble la plus durable, et pourquoi ?
- (d) Décrire la « boucle de rétroaction » entre un État et son système bancaire domestique. Pourquoi cette boucle explique-t-elle qu'on ne puisse pas analyser séparément le risque bancaire et le risque souverain ?
- (e) Si la contrainte juridique ne peut guère être imposée à un État récalcitrant, pourquoi les États remboursent-ils malgré tout, la plupart du temps ?

Exercice 3 — Mesurer le risque pays

- (a) Énumérer les cinq familles d'indicateurs que les agences examinent pour noter un État.
- (b) Le spread souverain est une mesure continue et réactive du risque pays. Pourquoi l'attribuer entièrement au risque de défaut surestime-t-il ce risque ?
- (c) Décrire le principe d'un indice composite de risque pays. Quelles sont ses deux limites principales selon le cours ?
- (d) Qu'est-ce que le risque de transfert et convertibilité ? Pourquoi la notation d'un émetteur privé est-elle en pratique plafonnée par celle de son pays ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 1 à 4, introduction)

Exercice 4 — Le risque pays à la lumière des chapitres précédents

- (a) Le contre-exemple de non-sous-additivité de la VaR présenté dans l'introduction reposait sur deux obligations à risque de défaut supposées indépendantes. Montrer que la « boucle de rétroaction » entre un État et son système bancaire domestique décrite dans ce chapitre est précisément le mécanisme qui, dans la réalité, brise cette hypothèse d'indépendance entre positions apparemment distinctes (une obligation souveraine, une action bancaire domestique) : en quel sens la dépendance mutuelle entre défaut souverain et fragilité bancaire aggrave-t-elle, dans un cas concret et documenté (la crise européenne des dettes souveraines), la mise en garde théorique de l'introduction contre l'hypothèse d'indépendance ?
- (b) Le chapitre 1 concluait qu'aucune méthode de calcul de VaR ne domine les autres, et que

l'écart entre leurs résultats renseigne sur le risque de modèle plutôt que de devoir être résolu artificiellement. Montrer que ce chapitre applique la même leçon aux indices composites de risque pays : en quel sens le fait que « deux indices sérieux peuvent classer différemment le même pays », à cause de pondérations arbitraires, ne doit-il pas être vu comme un défaut à corriger mais, comme au chapitre 1, comme une information sur l'incertitude de la mesure elle-même ?

- (c) Le chapitre 2 montrait que les corrélations entre facteurs de risque de marché convergent vers 1 en période de crise, brisant les modèles calibrés sur des données calmes. Montrer que la boucle de rétroaction entre État et banques domestiques de ce chapitre est une instance supplémentaire, institutionnelle plutôt que statistique, du même phénomène : en quel sens la corrélation entre risque souverain et risque bancaire domestique n'est-elle pas une simple co-variation statistique observée après coup, mais un mécanisme économique auto-renforçant qui s'active justement en période de crise, rendant, comme au chapitre 2, les évaluations de risque calibrées en période calme trompeusement rassurantes ?
- (d) Le chapitre 3 opposait les notations, stables mais lentes, aux spreads de marché, réactifs mais bruyés par la liquidité et l'aversion au risque. Montrer que ce chapitre reproduit exactement cet arbitrage pour le risque souverain, avec un degré de complexité supplémentaire : en quel sens le spread souverain de ce chapitre est-il structurellement plus bruyé encore que le spread corporate du chapitre 3, dans la mesure où il doit isoler, en plus de la liquidité et de l'aversion au risque déjà présentes au chapitre 3, un risque de transfert et convertibilité qui n'existe pas pour un émetteur d'entreprise dans un pays sans contrôle des changes ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Volatilité de la croissance et dynamique de la dette, chiffré

Un pays a un ratio dette publique/PIB de 80 %, un solde primaire nul (ni excédent ni déficit primaire), et un taux d'intérêt réel sur sa dette de $r = 3\%$. On compare deux trajectoires de croissance réelle sur 10 ans, de même moyenne arithmétique de 2 % par an : une trajectoire « stable » à 2 % chaque année, et une trajectoire « volatile » alternant +6 % et -2 % chaque année.

- (a) Vérifier que les deux trajectoires ont bien la même moyenne arithmétique de croissance sur les 10 ans.
- (b) Calculer le niveau cumulé du PIB après 10 ans (indice 100 au départ) pour chacune des deux trajectoires, ainsi que le taux de croissance annuel moyen *géométrique* correspondant. Commenter l'écart avec la moyenne arithmétique.
- (c) En utilisant la dynamique de la dette $d_t = d_{t-1} \times \frac{1+r}{1+g_t}$ -solde primaire, calculer le ratio dette/PIB après 10 ans sous chacune des deux trajectoires.
- (d) Quel est l'écart, en points de PIB, entre les deux ratios dette/PIB obtenus ? Ce résultat illustre-t-il l'affirmation du cours selon laquelle « c'est la variabilité, pas seulement le niveau, qui compte » ?

Exercice 6 — Décomposer un spread souverain, chiffré

Le spread souverain observé sur le marché pour un pays donné est de 450 points de base (4,50 %) au-dessus du taux sans risque de même devise. Les agences de notation estiment, pour ce pays, une probabilité de défaut à un an de 4 % et une perte en cas de défaut (LGD) de 70 %.

- (a) En utilisant l'approximation usuelle spread dû au défaut $\approx PD \times LGD$, calculer la composante du spread attribuable à la perte attendue de défaut, en points de base.
- (b) En déduire la composante résiduelle du spread observé, non expliquée par la perte attendue de défaut.
- (c) Quelle proportion du spread observé cette composante résiduelle représente-t-elle ?

- (d) À quoi le cours attribue-t-il cette composante résiduelle? En quel sens un investisseur qui interpréterait la totalité des 450 points de base comme une mesure pure du risque de défaut commettrait-il une erreur, et dans quel sens (sur- ou sous-estimation du risque de défaut)?